



网络管理

誉天教育

- 了解ipv4、子网掩码、网关概念
- 熟知Linux网卡的命名规则
- 熟练使用配置网络的工具ip、nmcli、nmtui
- 设置主机名和名称解析
- 双网卡bond

- IP地址
- 子网掩码
- 网关
- DNS
- 网络接口



- IP地址是一个32位的二进制数
- 地址分为两个部分
 - ◆ **网络部分**
 - ◆ **主机部分**
- ◆ 网络部分决定是否在同一个网段，同网段主机通信
- ◆ 主机部分决定此IP地址能分配多少个主机

IP Address:
172.17.5.3 = 10101100.00010001.00000101.00000011

Netmask:
255.255.0.0 = 11111111.11111111.00000000.00000000

Prefix: /16

10101100.00010001.00000101.00000011

Network Host

IP Address:
192.168.5.3 = 11000000.10101000.00000101.00000011

Netmask:
255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

Prefix: /24

11000000.10101000.00000101.00000011

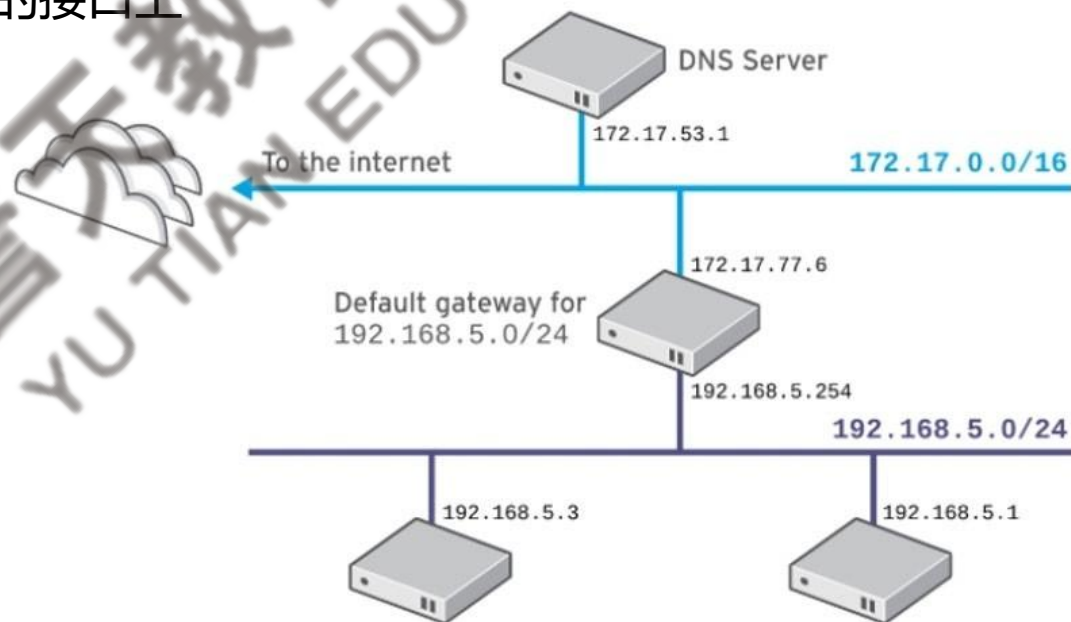
Network Host

- 子网掩码：对一个IP地址的网络位和主机位进行分割

IPv4 地址 192.168.1.107/24

网络前缀	/24 或 255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000
主机地址	192.168.1.107	11000000.10101000.00000001.01101011
网络地址	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
子网上主机的地址 范围	192.168.1.1 - 192.168.1.254	11000000.10101000.00000001.00000001 到 11000000.10101000.00000001.11111110
广播地址	192.168.1.255	11000000.10101000.00000001.11111111

- 网关：
 - 不同网段之间通信需要配置网关
 - 网关一般配置在出口路由器或者交换机的接口上
- 路由器：转发不同网段之间的网络流量



Example routing table

Destination	Interface	Router (if needed)
192.0.2.0/24	wlo1	
192.168.5.0/24	enp3s0	
0.0.0.0/0 (default)	enp3s0	192.168.5.254

- DNS(Domain Name System) 域名解析系统
- 作用：将主机域名和IP地址进行映射

DNS将**baidu.com**这个域名解析为**39.156.66.10**

```
C:\Users\19106>ping baidu.com

正在 Ping baidu.com [39.156.66.10] 具有 32 字节的数据:
来自 39.156.66.10 的回复: 字节=32 时间=22ms TTL=48
来自 39.156.66.10 的回复: 字节=32 时间=22ms TTL=48
来自 39.156.66.10 的回复: 字节=32 时间=22ms TTL=48
来自 39.156.66.10 的回复: 字节=32 时间=22ms TTL=48

39.156.66.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 22ms, 最长 = 22ms, 平均 = 22ms
```

- 基于启动检一个网卡都有一测顺序命名（6版本以前）：

eth0 eth1 eth2...

- 基于固件设备命名（7版本之后）,如ens33：

- 接口类型：

en表示以太网设备

wl表示无线局域网设备

ww表示无线广域网设备

- 固件类型：

s表示热插拔

o表示板载设备

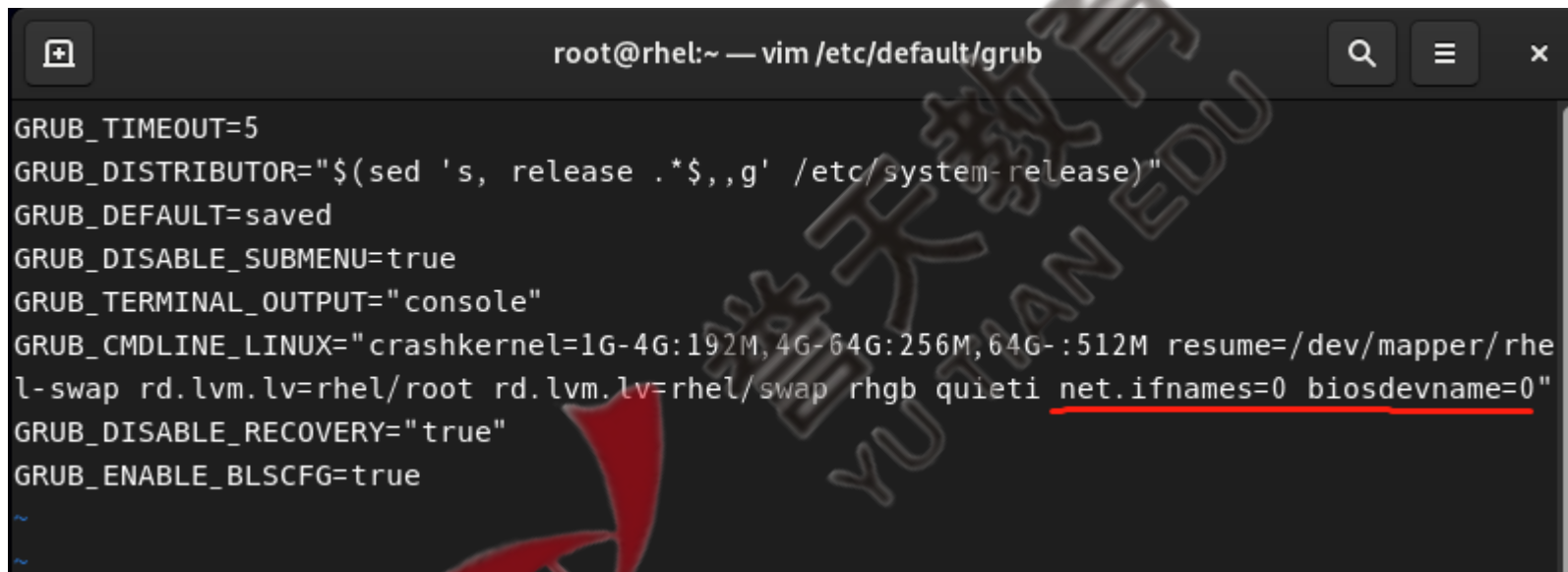
P表示pci设备

- 数字N表示随机端口



修改网卡名称为ethx...

1. 修改/etc/default/grub配置文件，加入`net.ifnames=0 biosdevname=0` 内核参数



```
root@rhel:~ — vim /etc/default/grub

GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/rhe
l-swap rd.lvm.lv=rhel/root rd.lvm.lv=rhel/swap rhgb quieti net.ifnames=0 biosdevname=0"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
~
~
```

2. 重新生成grub配置文件，`grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`
3. 重启主机，`reboot`

- 查看IP地址、子网掩码、广播地址、据包收发等信息

\$ **ifconfig**

```
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 12.0.0.172 netmask 255.255.255.0 broadcast 12.0.0.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6b:1928 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:6b:19:28 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 46 bytes 8656 (8.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 81 bytes 8132 (7.9 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

- 查看DNS信息

\$ **cat /etc/resolve.conf**

```
# Generated by NetworkManager
search localdomain
nameserver 12.0.0.2
```

- 查看路由网关

\$ **route -n**

```
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0          12.0.0.2        0.0.0.0         UG    100    0      0 ens160
12.0.0.0         0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0      0 ens160
```

- 网卡配置文件目录：/etc/NetworkManager/system-connections

```
[connection]
id=ens160
uuid=9a6436e9-88bc-4623-bc21-9e03e67d9d3f
type=ethernet
interface-name=ens160

[ethernet]

[ipv4]
address1=192.168.1.1/24,192.168.1.254
dns=192.168.1.254;
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto

[proxy]
```

网络配置工具（一） - ifconfig

- Ifconfig是一个查看、配置、启动、禁止网卡的工具
 - 配置的网络临时有效，重启失效
 - 如果一张网卡有多个IP，ifconfig只能看到一个IP
- 添加IP地址和子网掩码
格式：ifconfig 网卡名 ip地址/子网掩码
\$ **ifconfig ens160 192.168.1.10/24**
- 开启网卡/禁用网卡
格式：ifconfig 网卡名 up/down
\$ **ifconfig ens160 up/down**
- 删除网卡IP
\$ ifconfig 网卡名 del ip地址
\$ **ifconfig ens160 del 192.168.1.10**
- 显示网卡信息
\$ ifconfig 查看当前所有网卡信息
\$ ifconfig 指定网卡名

```
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  1 inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
  2 inet6 fe80::20c:29ff:fe6b:1928 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
  3 ether 00:0c:29:6b:19:28 txqueuelen 1000 (Ethernet)
  4 RX packets 210 bytes 23483 (22.9 KiB)
  5 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  6 TX packets 239 bytes 23881 (23.3 KiB)
  7 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

ens160 网卡名称

flags 标志

UP 网卡启动状态

BROADCAST 支持广播

RUNNING 网卡已接入

MULTICAST 支持组播

mtu 1500 一次性传输的最大数据包大小字节

1. Ipv4地址 子网掩码 广播地址
2. Ipv6地址 ipv6前缀
3. Mac地址 最大速率
4. 数据包接受大小
5. 接受错误的数据包大小
6. 发送数据包大小
7. 发送错误的数据包大小

- Ip工具可以查看多个IP地址
- ip link 管理设备
 - ◆ ip link [show] 查看设备信息
 - ◆ **ip link set ens33 up/down** 设置网卡激活和禁用
- ip addr 管理地址
 - ◆ ip addr [show] 查看网络地址
 - ◆ ip addr add ip/netmask dev ens33 添加地址
 - ◆ ip addr del ip/netmask dev ens33 删除地址
- ip route 管理路由表
 - ◆ ip route [show] 查看路由表信息
 - ◆ ip route add 目标地址ip[/netmask] via 网关地址 添加路由
 - ◆ ip route del 目标地址ip[/netmask] 删除路由

网络配置工具（三）- nmtui图形化

```
[root@rhel ~]# nmtui
```



- nmcli 管理网卡设备

\$ nmcli device status

查看设备状态

\$ nmcli device connect/delete

连接/删除设备

\$ nmcli device up/down

启动/关闭设备

- nmcli 管理配置文件

\$ nmcli connection show

查看网卡配置文件连接

\$ nmcli connection modify

修改文件配置

\$ nmcli connection reload

重新加载网卡配置文件（手动修改网卡配置需执行）

\$ nmcli connection add/delete

增加/删除配置文件

1. 创建VLAN接口，vlan标签是10，父接口是ens160

```
[root@rhel ~]# nmcli connection add type vlan con-name vlan10 ifname vlan10 vlan.parent ens160 vlan.id 10
```

2. 配置vlan接口IP地址

如果要将vlan设备用作其他设备的端口，输入Ipv4.method disabled

```
[root@rhel ~]# nmcli connection modify vlan10 ipv4.method disabled
[root@rhel ~]# nmcli connection modify vlan10 \
> ipv4.addresses '192.0.2.1/24' \
> ipv4.gateway '192.0.2.254' \
> ipv4.dns '192.0.2.253' \
> ipv4.method manual
```

3. 激活连接

```
[root@rhel ~]# nmcli connection up vlan10
连接已成功激活 (D-Bus 活动路径: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/12)
```

主机名设置和本地hosts文件映射

- 查看主机名
\$ hostname
- 主机名配置文件
/etc/hostname
- 配置主机名
\$ hostname 新主机名 (临时修改, 重启失效)
\$ nmtui (图形化修改主机名, 永久生效, 直接写入配置文件)
\$ hostnamectl set-hostname 新主机名 (永久生效, 直接写入配置文件)
- hosts文件映射

```
[root@rhel9 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
```

标准服务开放端口

- 每一个服务启动都会监听一个端口
- 系统服务端口目录：/etc/services

```
root@rhel9:~ — vim /etc/services
qotd      17/udp      quote
chargen   19/tcp      ttytst source
chargen   19/udp      ttytst source
ftp-data  20/tcp
ftp-data  20/udp
# 21 is registered to ftp, but also used by fsp
ftp       21/tcp      fsp fspd
ftp       21/udp      fsp fspd
ssh       22/tcp      # The Secure Shell (SSH) Protocol
l
ssh       22/udp      # The Secure Shell (SSH) Protocol
l
telnet    23/tcp
telnet    23/udp
# 24 - private mail system
lmtpl     24/tcp      # LMTPL Mail Delivery
lmtpl     24/udp      # LMTPL Mail Delivery
smtp      25/tcp      mail
smtp      25/udp      mail
time      37/tcp      timserver
time      37/udp      timserver
rlp       39/tcp      resource    # resource location
rlp       39/udp      resource    # resource location
51,1      0%
```

- ss 查看套接字统计信息
- 常用选项：
 - t 显示tcp连接
 - u 显示udp连接
 - n 显示接口和端口数字，而不是名称
 - l 显示侦听中的端口信息
 - p 显示pid

```
[root@rhel ~]# ss -tunlp
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port  Peer Address:Port Process
udp    UNCONN 0      0      127.0.0.1:323  0.0.0.0:*      users:(("chronyd",pid=980,fd=5))
udp    UNCONN 0      0      0.0.0.0:5353  0.0.0.0:*      users:(("avahi-daemon",pid=970,fd=12))
udp    UNCONN 0      0      0.0.0.0:47239 0.0.0.0:*      users:(("avahi-daemon",pid=970,fd=14))
udp    UNCONN 0      0      [::1]:323    [::]:*         users:(("chronyd",pid=980,fd=6))
udp    UNCONN 0      0      [::]:5353    [::]:*         users:(("avahi-daemon",pid=970,fd=13))
```

Linux查看服务端口信息-netstat

- netstat 查看服务监听端口（来自软件包net-tools）
- 常用选项：
 - t 显示tcp连接
 - u 显示udp连接
 - n 显示接口和端口数字，而不是名称
 - l 显示侦听中的端口信息
 - p 显示pid

```
[root@rhel ~]# netstat -tunlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*                LISTEN      1140/sshd: /usr/sbi
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*                LISTEN      1134/cupsd
tcp6       0      0 :::22                  :::*                    LISTEN      1140/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 :::1:631                :::*                    LISTEN      1134/cupsd
udp        0      0 127.0.0.1:323          0.0.0.0:*                *          980/chronyd
```

- 网络绑定（bond）是将多张网卡组合成逻辑网卡的技术，提高网络传输性能和冗余

bond级别	bond名称	bond特点	对交换机要求
0	round-robin	按照设备顺序依次传输数据包。提供负载均衡和容错能力	交换机需要配置trunking
1	active-backup	只有一个设备处理数据，当它宕机的时候就会由备份代替，仅提供容错能力	交换机不需要配置trunking
2	load-balancing(xor)	根据MAC地址异或运算的结果来选择传输设备，提供负载均衡和容错能力	交换机需要配置trunking
3	fault-tolerance (broadcast)	通过全部设备来传输所有数据，提供容错能力	交换机需要配置trunking
4	lacp	通过创建聚合组来共享相同的传输速度，需要交换机也支持 802.3ad 模式，提供容错能力	需要交换机支持802.3d、交换机需要配置trunking
5	transmit load balancing	由负载最轻的网口发送，由当前使用的网口接收。提供负载均衡和容错能力。	交换机不需要配置trunking
6	adaptive load balancing	用负载最轻的网口进行发送和接收。提供负载均衡和容错能力。	交换机不需要配置trunking

测试-双网卡绑定bond1

1. 创建bond1虚拟接口

```
[root@rhel9 ~]# nmcli connection add type bond \  
> ifname bond1 con-name bond1 mode active-backup miimon 1000
```

2. 加入ens224, ens256两张网卡到bond1

```
[root@rhel9 ~]# nmcli connection add type bond-slave \  
> ifname ens224 con-name ens224 master bond1
```

3. 配置bond1的IP地址

```
[root@rhel9 ~]# nmcli connection modify bond1 \  
> ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.12.100/24 autoconnect yes
```

4. 激活bond1

```
[root@rhel9 ~]# nmcli connection up bond1  
连接已成功激活 (master waiting for slaves) (D-Bus 活动路径: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/13)
```

查看bond状态

```
[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond1
Ethernet Channel Bonding Driver: v5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: ens224
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 1000
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: ens224
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:6b:19:32
Slave queue ID: 0

Slave Interface: ens256
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:6b:19:3c
Slave queue ID: 0
```

1. 创建br0虚拟接口

```
[root@rhel9 ~]# nmcli connection add type bridge ifname br0 con-name br0
```

2. 加入ens224, ens256两张网卡到br0网桥上

```
[root@rhel9 ~]# nmcli connection add type bridge-slave ifname ens224 con-name br0-ens224 master br0
```

```
[root@rhel9 ~]# nmcli connection add type bridge-slave ifname ens265 con-name br0-ens265 master br0
```

3. 配置br0的IP地址

```
[root@rhel9 ~]# nmcli connection modify br0 ipv4.method manual \  
> ipv4.addresses 192.168.12.100/24 autoconnect yes
```

4. 激活br0

```
[root@rhel9 ~]# nmcli connection up br0  
连接已成功激活 (master waiting for slaves) (D-Bus 活动路径: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/13)
```

Vmware三种网络模式-桥接模式

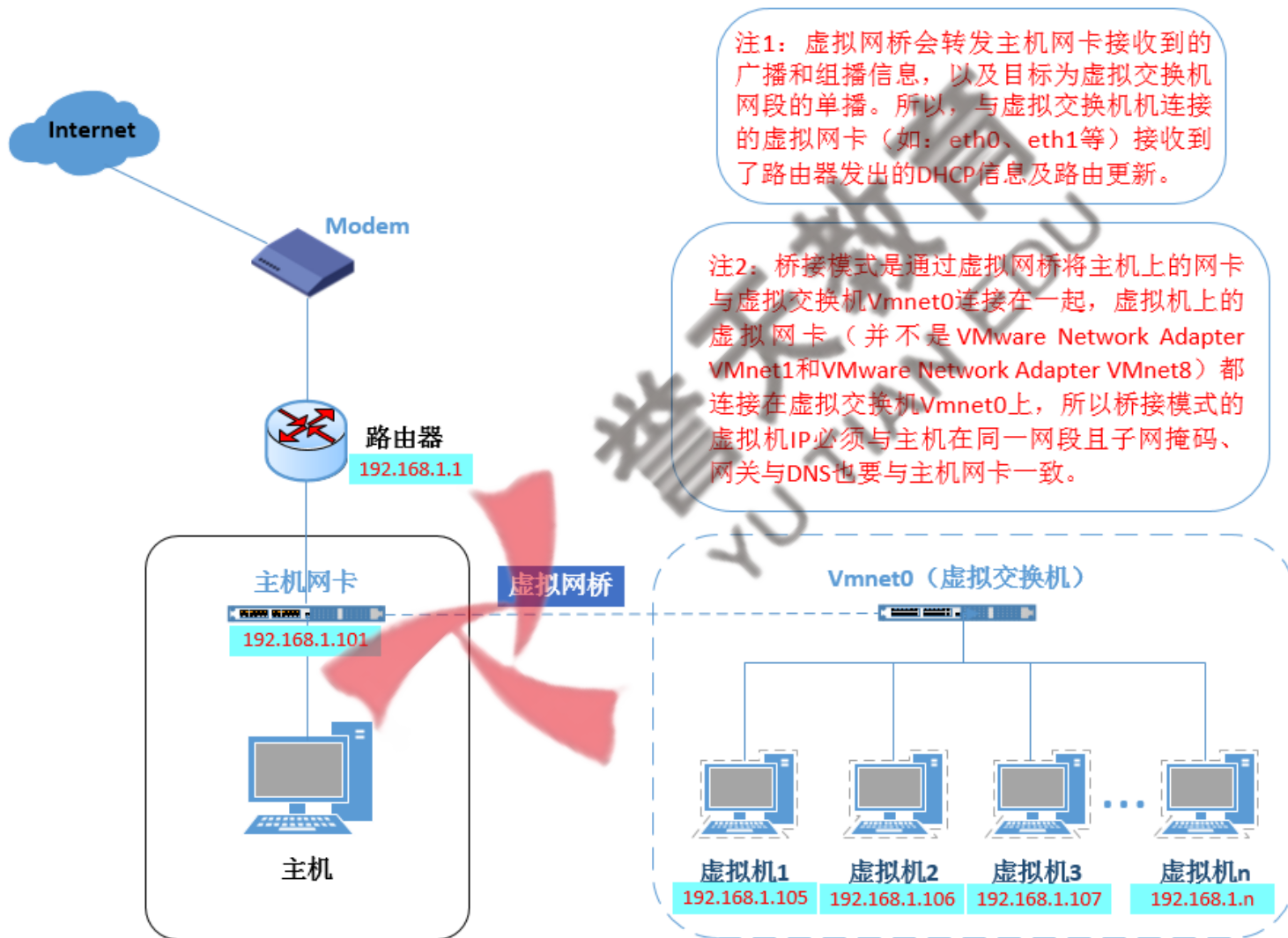


图1 桥接模式

Vmware三种网络模式-NAT模式

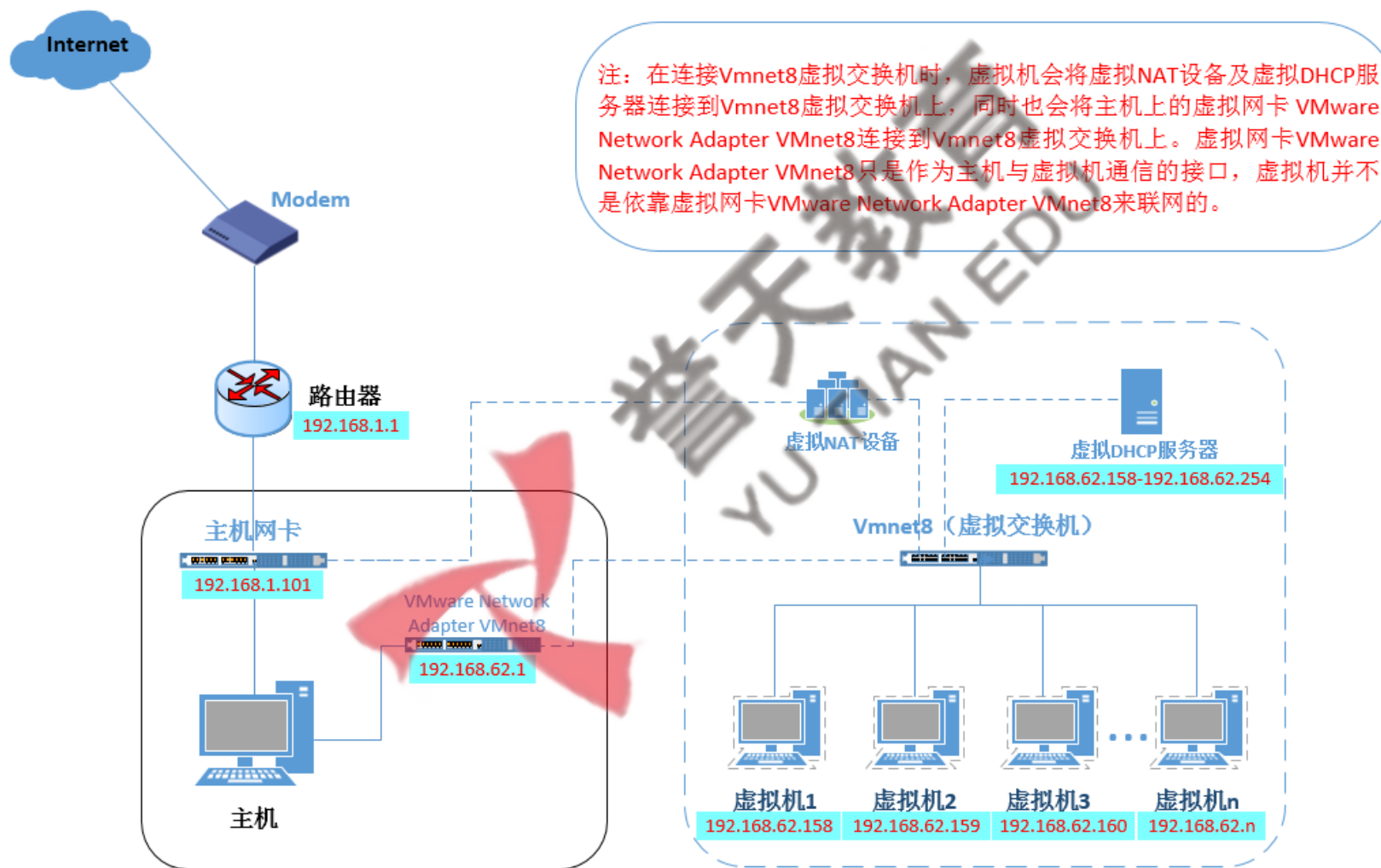


图2 NAT模式

Vmware三种网络模式-仅主机模式

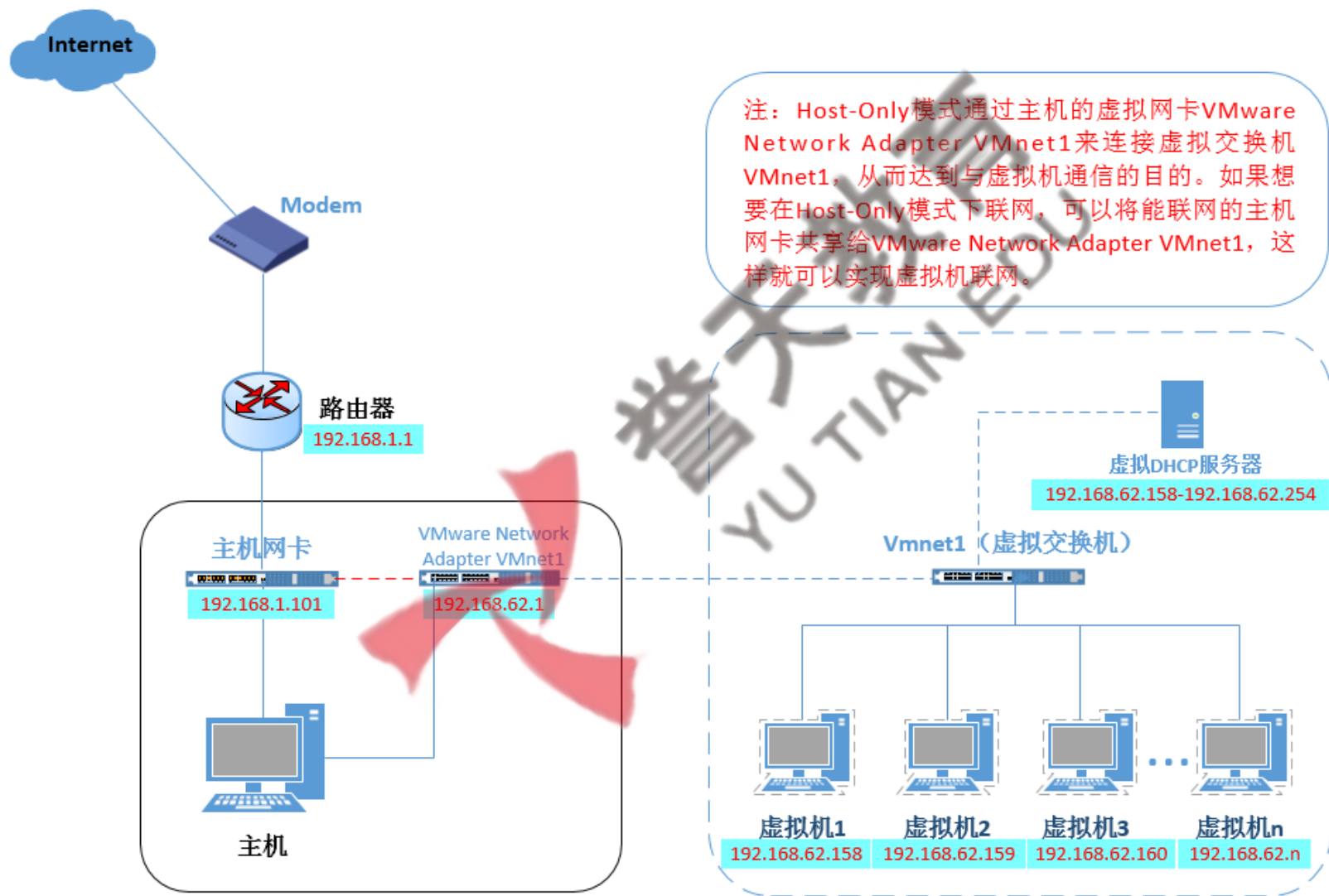


图3 Host-Only模式

- 使用不同的网络配置工具配置网络
- 配置主备bond，测试网络连通性
- 创建网桥

- ✓ 了解ipv4、子网掩码、网关概念
- ✓ 熟知Linux网卡的命名规则
- ✓ 熟练使用配置网络的工具ip、nmcli、nmtui
- ✓ 设置主机名和名称解析
- ✓ 双网卡bond

